

Finite Elemente Methode

Vorlesung

Sebastian Domaschke

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

Frühlingssemester 2026



Sebastian Domaschke

Dr. sc. ETH, Dipl.-Ing, B.Sc Mathematik

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zhaw School of Engineering
IMES Institut für
Mechanische Systeme



Dozent für Mechanik und Maschinelles Lernen
Institut für Mechanische Systeme, ZHAW

Data & KI-Berater
Eraneos, Zürich

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
*Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
Empa*

**Mechaniker, Werksstudent, Bereichsingenieur
Tagebaubrücken**
Vattenfall

2025

2019

2016

2015

2012

2007

2004

Doktorat
Institut für Mechanische Systeme, ETH Zürich, Empa

**Diplomstudium Angewandte Mechanik
Bachelorstudium Mathematik**
TU Dresden

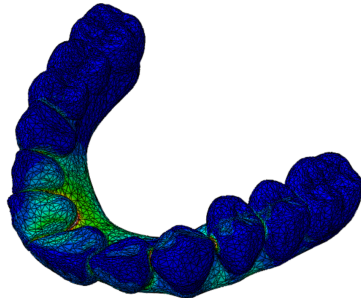
Bachelorstudium Maschinenbau
*Fachhochschule Lausitz, Senftenberg
(jetzt Brandenburgische Technische Universität Cottbus)*

Berufslehre Industriemechaniker
Vattenfall Europe, Schwarze Pumpe

Was ist FEM?

Kurz erklärt

FEM ist eine Methode, die physikalische Probleme (z. B. Spannungs- oder Temperaturverläufe) auf komplexen Geometrien in ein numerisch lösbares Gleichungssystem $Ku = f$ überführt, indem die Geometrie in viele kleine, einfache Elemente zerlegt und die Lösung darin angenähert wird. Es ist eines der mächtigsten Hilfsmittel, die Ingenieurinnen und Ingenieure im Studium erlernen.



- 1 Was ist eure Motivation, FEM zu lernen?

Wer seid ihr?

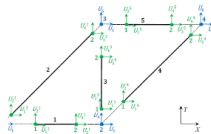
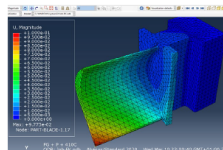
- ① Was ist eure Motivation, FEM zu lernen?
- ② Was glaubt ihr, werden Probleme in diesem Kurs sein?

Wer seid ihr?

- ① Was ist eure Motivation, FEM zu lernen?
- ② Was glaubt ihr, werden Probleme in diesem Kurs sein?
- ③ Was ist euch wichtiger: die Prüfung möglichst gut zu bestehen oder FEM möglichst gut anwenden zu können?

Agenda - Übergeordnete Lernziele

1. FEM nutzen per Software/Abaqus (nicht prüfungsrelevant.)
2. Erklärung/Herleitung FEM per Matrixsteifigkeitsmethode
3. Allgemeine Herleitung FEM per schwache Form (Galerkin)



$$\int_{\Omega} EI_z \frac{d^2 g}{dx^2} \frac{d^2 v}{dx^2} dx = (g\bar{q})|_{\Gamma_{\bar{q}}} + (g'\bar{m})|_{\Gamma_{\bar{m}}} + \int_{\Omega} gp \, dx \quad \forall g$$

Modulvereinbarung / Prüfungen

- Zwischenprüfung: Di., 07.04.2026 (Semesterwoche 8), **45 Min.**, **20%**, Anwesenheitspflicht vor Ort.
- Semesterendprüfung (SEP): **90 Min.**, **80%**; Termin wird später im Stundenplan bekanntgegeben.
- Kein Bonussystem: Zwischenprüfung wird immer angerechnet.
- Kein Nachschreiben der Zwischenprüfung; bei entschuldigtem Fehlen zählt die SEP mit **100%**.
- Bei Krankheit: ärztliches Attest **unaufgefordert innert 7 Arbeitstagen** einreichen; sonst Bewertung der versäumten Prüfung mit **Note 1.0**.
- Verboten: Abschreiben, Kommunikation mit Dritten, analoge/digitale Hilfsmittel, Internet.
- Erlaubt: nicht-internetfähiger Taschenrechner & Formelsammlung (max. 2 A4-Seiten: 1 Blatt beidseitig).
- Nachteilsausgleich: Nachweis per E-Mail in der **ersten Vorlesungswoche** an die Dozentin/den Dozenten.

Ablageorte

- **Teams (link):** Ihr solltet alle eingeladen sein; dort findet ihr alles Wichtige zum Kurs.
- **GitHub(link):** Begleitend zum Kurs entwickelt ihr dort euren eigenen FEM-Code.
- **Moodle allgemein (link):** Kursübergreifende Ablage mit sehr vielen Infos; für diesen Kurs nicht zwingend nötig, aber schaut gerne einmal rein.

Praktikumsblöcke, TE 223

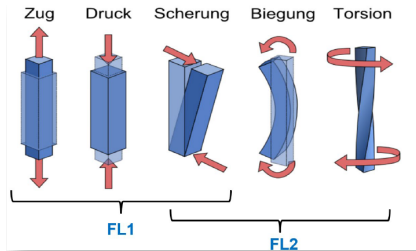
Block 1: Dienstag 14:00–15:35 Uhr; Block 2: Dienstag 16:00–17:35 Uhr

Literatur

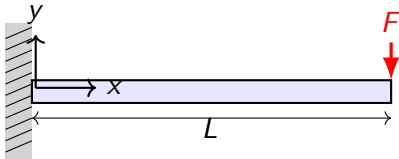
- Fish & Belytschko: *A First Course in Finite Elements*
- Pfrommer, R. (2024). *Die Methode der Finiten Elemente – Eine Einführung*. Lecture Notes, ZHAW.

Warum FEM? — Rückblick Festigkeitslehre

Frage: Wonach wurde in den Vorlesungen Festigkeitslehre gesucht?



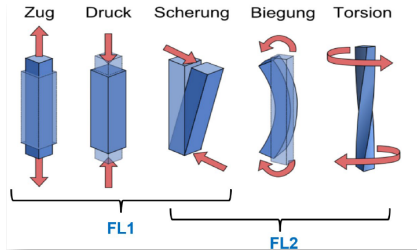
Einfache Geometrie



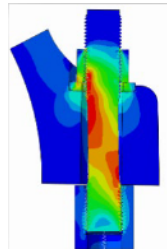
$$w(x) = \frac{Fx^2}{6EI} (3L - x)$$
$$\sigma(x, y) = \frac{M(x)y}{I}, \quad M(x) = F(L - x)$$

Warum FEM? — Rückblick Festigkeitslehre

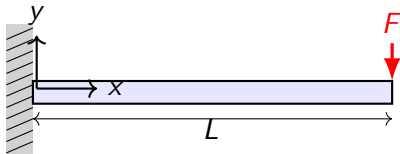
Frage: Wonach wurde in den Vorlesungen Festigkeitslehre gesucht?



Einfache Geometrie



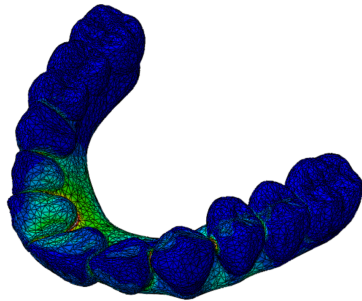
Komplexe Geometrie (FEM
nötig)



$$w(x) = \frac{Fx^2}{6EI} (3L - x)$$
$$\sigma(x, y) = \frac{M(x)y}{I}, \quad M(x) = F(L - x)$$

FEM mittels Softwaretool **Abaqus**

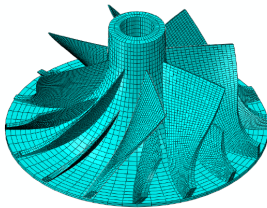
Beispiel. Vorführung Analyse Zahnprothese mit Abaqus



- Das **Tutorial-Dokument** liegt auf **Teams**.
- Zusätzlich gibt es ein **Script** mit vielen Inhalten (ebenfalls auf Teams).
- Im Praktikum rechnen wir die folgenden Beispiele gemeinsam durch:



Gekerbter Blechstreifen unter Zug /
Biegung

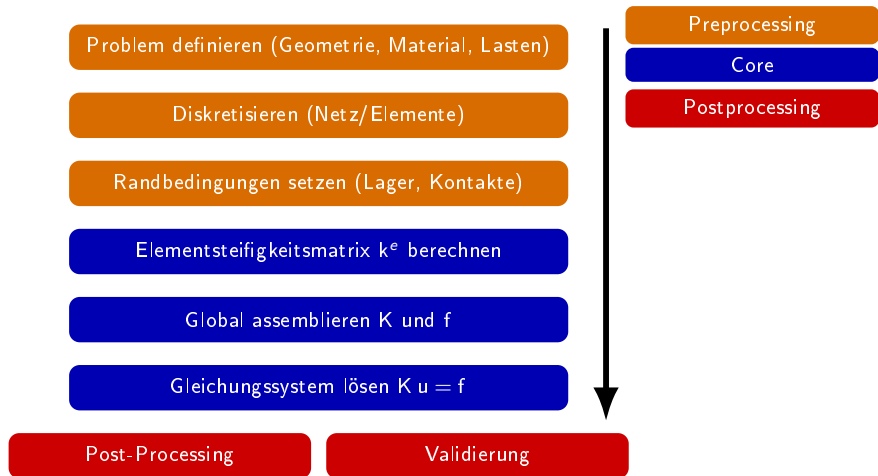


Radialkompressor unter
Zentrifugallast



Kolben unter Drucklast (Kontakt)

FEM-Workflow (Übersicht)



Herleitung / Erklärung FEM

bestehend aus 1D-Elementen (Federn, Stäben, Balken)
mittels **Matrixsteifigkeitsmethode**

Motivation



Liebherr LR 11000

1



Formula Student

¹Quellenlinks: (1) www.liebherr.com, (2) www.inneo.de.

- Fish & Belytschko: *A First Course in Finite Elements*
- Pfrommer, R. (2024). *Die Methode der Finiten Elemente – Eine Einführung*. Lecture Notes, ZHAW.